



**REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA
DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA
UNEFA
NÚCLEO TÁCHIRA**



**INFORME DE PRÁCTICA PROFESIONAL REALIZADA EN LA
GERENCIA DE AMBIENTE, SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL
CORPOELEC TÁCHIRA**

TUTOR(A) ACADÉMICO(A):	TUTOR(A) INSTITUCIONAL:
SARRAUTT CARVAJAL JOSÉ THOMAS	RUIZ VILLAMIZAR FREDDY ORLANDO
Cédula de Identidad: V-18.424.426	Cédula de Identidad: V-10.154.154
ESTUDIANTE:	
GUERRA CHACON CARLOS EDUARDO	
Cédula de Identidad: V-31.419.488	
Carrera: INGENIERÍA DE SISTEMAS	

SAN CRISTOBAL, 07 DE JULIO DEL 2026

APROBACIÓN DEL TUTOR INSTITUCIONAL

APROBACIÓN DEL TUTOR ACADÉMICO

APROBACIÓN DEL DOCENTE EVALUADOR

INDICE

APROBACIÓN DEL TUTOR INSTITUCIONAL	ii
APROBACIÓN DEL TUTOR ACADÉMICO	iii
APROBACIÓN DEL DOCENTE EVALUADOR	iv
DEDICATORIA	vii
INTRODUCCIÓN	1
CAPÍTULO I: INFORMACIÓN DE LA EMPRESA	3
1.1 Ubicación Geográfica.....	3
1.2 Reseña Histórica de la Institución.....	3
1.3 Misión	4
1.4 Visión	4
1.5 Valores	5
1.6 Objetivos de la Institución	5
1.6.1 Objetivo General	5
1.6.2. Objetivos específicos	5
1.7 Estructura Organizativa de la institución (Organigrama).	6
1.8 Descripción del Departamento Donde se Desarrolla la Práctica profesional	6
1.9 Nombre del jefe o Encargado	6
1.10 Funciones del Departamento de Fomento y Tecnología	6
CAPÍTULO II: RESUMEN.....	10
2.1 Título del Proyecto	10
2.2 Planteamiento del problema.....	10
2.3. Objetivos.....	13
2.3.1. Objetivo General	13
2.3.2. Objetivos Específicos	13
2.4. Justificación	14
2.5. Alcance	15

2.6. Limitaciones.....	16
CAPITULO III: PLAN DE ACTIVIDADES	17
3.1 Diagrama De Gantt.....	17
3.2 Descripción de las actividades	18
CAPITULO IV: CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS.....	21
CONCLUSIÓN.....	22
RECOMENDACIONES.....	23
GLOSARIO.....	24
BIBLIOGRAFÍA	25
ANEXOS.....	26

DEDICATORIA

INTRODUCCIÓN

La ingeniería de sistemas se basa por su capacidad de darle soluciones a los seres humanos mediante herramientas tecnológicas que se crean para optimizar los tiempos y evitar errores humanos. Estas herramientas teniendo como base o como campo de estudio, cualquier sistema existente en el mundo. El presente documento detalla la ejecución de las prácticas profesionales llevadas a cabo en CORPOELEC, específicamente en la Gerencia de Ambiente, Seguridad e Higiene Ocupacional ASHO del estado Táchira. CORPOELEC es la institución estratégica encargada de la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica en Venezuela, cuya misión es garantizar un servicio eléctrico de calidad, confiable y con sentido social. Durante el periodo académico comprendido entre marzo de 2026 y julio de 2026, se llevaron a cabo actividades de pasantía profesional en la Gerencia de ASHO, la encargada de llevar el control de accidentes e inspecciones a las instalaciones, al equipo de protección y a la flota vehicular. lo que permitió aplicar conocimientos prácticos en ingeniería de sistemas.

El presente proyecto consiste en el diseño y desarrollo de un sistema web para la gestión automatizada de los accidentes laborales e inspecciones de seguridad, que permite facilitar y optimizar el registro, control y análisis de datos estadísticos de la gerencia. Para el desarrollo del sistema se utilizó la metodología ágil Scrum, debido a su enfoque iterativo y flexible. En cuanto al stack tecnológico, se empleó React JS para el Frontend, asegurando una interfaz dinámica. Node.js con Express para el Backend, permitiendo una lógica de servidor escalable. Y SQLite como sistema de gestión de base de datos relacional para garantizar la integridad de la información.

El informe de pasantías se estructura en cuatro capítulos: el Capítulo I describe la información de la institución, el Capítulo II aborda el resumen del proyecto,

conteniendo el planteamiento del problema, los objetivos, la justificación, el alcance y las limitaciones. El Capítulo III detalla el plan de actividades, mostrando el respectivo diagrama de Gantt, la descripción de las actividades y los logros de las actividades que se obtuvieron. Y, por último, el Capítulo IV presenta los conocimientos adquiridos, aquí se describirán todos los conocimientos teóricos o prácticos obtenidos en las actividades realizadas.

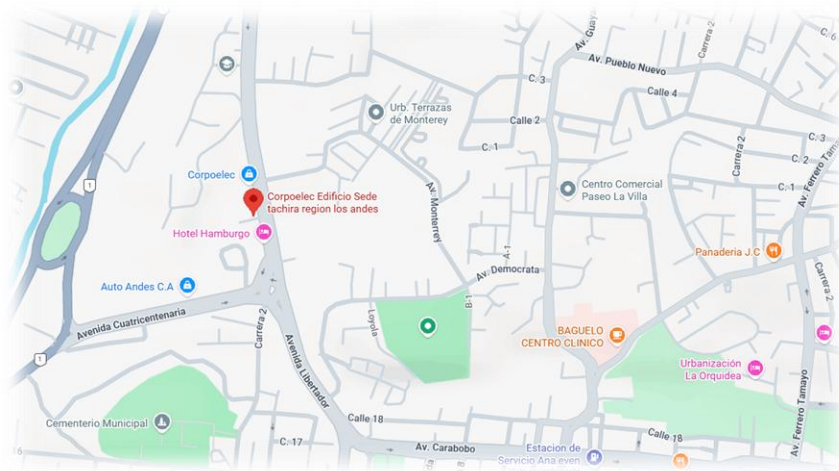
Junto a estos capítulos, obtenemos también, las respectivas conclusiones, recomendaciones, un glosario de términos especializados en la carrera, y los respectivos anexos de las actividades que se realizan. Con la implementación de este proyecto, se busca mejorar la eficiencia y precisión en el manejo de registros, eliminando la dependencia de procesos manuales para permitir una toma de decisiones basada en datos históricos confiables.

CAPÍTULO I:

INFORMACIÓN DE LA EMPRESA

1.1 Ubicación Geográfica.

Edif. Sede Corpoelec, Avenida Libertador, San Cristóbal, Táchira



FUENTE: (Google Maps, 2025)

Coordenadas: (7.78239, -72.23469)

Norte: Limita con el municipio Cárdenas

Sur: Limita con los municipios Córdoba y Torbes

Este: Limita con el municipio Cárdenas

Oeste: Limita con los municipios Libertad e Independencia

1.2 Reseña Histórica de la Institución

Hasta el año 2007, los procesos de Generación, Trasmisión, Distribución y Comercialización de la Energía Electricidad Nacional funcionaba de forma independiente, siendo representado por catorce 14 empresas, seis (6)

perteneciente a la Administración Pública Nacional y ocho (8) perteneciente al sector privado. Por iniciativa del presidente Hugo Chávez Frías, se ordenó la integración servicio eléctrico nacional (SEN), fusionando todas estas empresas a través del DECRETO 5.330 del 02/05/2007 para así dar el nacimiento de la Corporación Eléctrica Nacional.

En la actualidad CORPOELEC, que fue originalmente una corporación luego de la fusión de las empresas y mientras duró la transición, es hoy en día una sola empresa, que trabaja bajo el mismo esquema de actividades (generar, transmitir, distribuir y comercializar energía eléctrica), pero que al principio debió tolerar diferentes visiones, valores, modelos y sistemas de gestión, procedimientos y métodos, por lo que debió superar todo lo que existía anteriormente, pero ahora como único ente responsable de realizar las actividades de Generación, Transmisión, Distribución y Comercialización de potencia y energía eléctrica a nivel nacional e internacional afín de mejorar sustancialmente la calidad del servicio eléctrico en todo el país y maximizar la eficiencia en el uso de las fuentes primarias de energía y en la operación del SEN.

1.3 Misión

La Misión de Corpoelec es ser una empresa con Ética Socialista, ambiental y económicamente sustentable, modelo en la prestación de servicio público y motor de desarrollo del país; con talento humano consciente, garante del suministro de energía eléctrica, promotora del uso racional y eficiente de la energía, así como de la participación del poder popular y la preservación de la vida en el planeta.

1.4 Visión

Garantizar un servicio eléctrico en todo el territorio nacional, eficiente, con calidad, sentido social, sostenible y en equilibrio ecológico, que promueva el

desarrollo del país con la participación activa, protagónica y corresponsable del Poder Popular, comprometido con la Ética Socialista y el Plan de la Patria, contribuyendo a la Seguridad y Defensa de la Nación.

1.5 Valores

- Honestidad
- Eficiencia
- Trabajo seguro y saludable
- Responsabilidad
- Participación
- Vocación de servicio

1.6 Objetivos de la Institución

1.6.1 Objetivo General

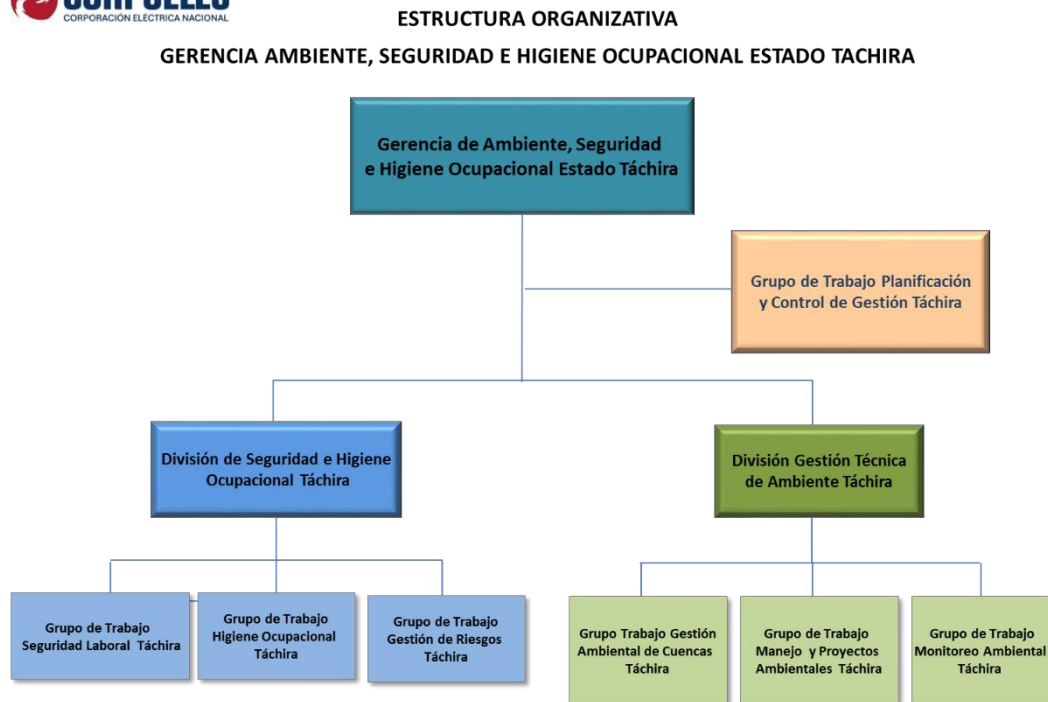
Fortalecer el sistema eléctrico nacional atendiendo la visión estratégica sobre la matriz energética, seguridad, generación, transmisión y patrones de consumo, así como su control y gestión

1.6.2. Objetivos específicos

- Asegurar la sostenibilidad económica y su viabilidad financiera
- Promover la geoestrategia nacional e internacional que contribuya a consolidar la seguridad y defensa de la nación
- Suministrar un servicio de energía eléctrica con altos estándares de confiabilidad y calidad.
- Fortalecer los procesos de gestión, soporte y logística de apoyo a los procesos.
- Estabilizar y desarrollar la infraestructura del SEN con tecnologías que aseguren la soberanía tecnológica.
- Incentivar el uso racional y eficiente de la energía.

- Fortalecer el bienestar social y el desarrollo integral del talento humano.
- Incorporar la dimensión ambiental en todos los procesos y proyectos.

1.7 Estructura Organizativa de la institución (Organigrama).



Fuente: (Corpoelec, Gerencia ASHO Táchira. 2026)

1.8 Descripción del Departamento Donde se Desarrolla la Práctica profesional

Gerencia de Ambiente, Seguridad e Higiene Ocupacional Táchira.

1.9 Nombre del jefe o Encargado

Dra. Hilda maría Barrera Méndez – Gerente Estatal

1.10 Funciones del Departamento de Fomento y Tecnología

- Coordinar y controlar en el estado, el cumplimiento de los lineamientos y estrategias emitidas por la Gerencia General de ASHO, asociados a la planificación, gestión y desempeño administrativo y operativo de las unidades de adscripción, organizativas y funcionales, en materia ambiental, de seguridad laboral e higiene ocupacional, mediante el desarrollo de planes, programas y proyectos asociados, a fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos, bajo una visión integral, participativa y sistémica, velando por las condiciones y medio ambiente de trabajo adecuado.
- Administrar y controlar a nivel estatal, la estructura de datos que alimenta y documenta el Sistema de Información Gerencia de Ambiente, Seguridad e Higiene Ocupacional, mediante el seguimiento de los criterios y acciones para estandarizar, simplificar y auditar los activos, procesos y actuaciones de las dimensiones y variables asociadas a los peligros, sus amenazas y riesgos en la Corporación, facilitando la toma de decisiones y medidas asertivas y oportunas asociadas a la promoción del trabajo seguro, saludable y ambientalmente sustentable, prevención y previsión de agentes o condiciones peligrosas.
- Supervisar y controlar el cumplimiento del marco conceptual y metodológico asociado a la gestión de la dimensión, valoración y desempeño ambiental, de seguridad laboral e higiene ocupacional en los planes, programas y proyectos, asegurando la alineación y articulación de los actores de la corporación en el estado, para la promoción del trabajo seguro, saludable y ambientalmente sustentable, la prevención de peligros y la previsión de peligros antrópicos y naturales, sus amenazas y riesgos.
- Impulsar, coordinar y controlar a nivel estatal, las acciones de socialización y sensibilización de la política, lineamientos, planes, programas, proyectos y documentos normativos de gestión de la

dimensión, valoración y desempeño ambiental, de seguridad laboral e higiene ocupacional, mediante la realización de actividades y eventos de difusión, promoción y formación, con la finalidad de lograr compromiso, responsabilidad e involucramiento en los actores internos y externos de la Corporación.

- Coordinar y controlar en el estado, la realización de estudios de la dimensión y valoración ambiental, de seguridad e higiene ocupacional, así como de los instrumentos necesarios para la identificación, caracterización y evaluación de variables ambientales, laborales y operacionales en instalaciones, edificaciones, procesos y peligros, sus amenazas y riesgos, con el propósito de tomar decisiones y medidas de promoción, prevención y previsión.
- Planificar, coordinar y controlar a nivel estatal, la ejecución de acciones para la revisión, evaluación y análisis del desempeño de la gestión ambiental, de seguridad laboral e higiene ocupacional, así como del cumplimiento de las medidas de promoción del trabajo seguro, saludable y ambientalmente sustentable, prevención de peligros y previsión de riesgos implementadas, mediante el seguimiento de variables, índices e indicadores, a fin de identificar y realizar oportunamente adecuaciones, correcciones y mejoras en los activos, procesos y actuaciones de la Corporación.
- Apoyar, validar y controlar la articulación y complementación con organizaciones e instituciones públicas o privadas competentes en la materia, con el propósito de optimizar las acciones para la gestión, monitoreo y desempeño de la dimensión ambiental, de seguridad e higiene ocupacional, así como la preparación y atención ante la ocurrencia de incidentes que afecten el sistema eléctrico nacional en el estado de influencia.
- Coordinar, seguir y controlar en el estado, la elaboración, operatividad y mantenimiento de las medidas y acciones en materia de atención de

incidentes ambientales, laborales y operacionales, que afecten al sistema eléctrico nacional, su investigación; saneamiento, compensación, adecuación de activos y procesos, con la finalidad de asegurar su atención oportuna e idónea, en el marco de la mejora continua.

- Impulsar la realización de acciones para la investigación, innovación, desarrollo y mejora continua de la gestión de la dimensión y desempeño ambiental, de seguridad e higiene ocupacional, con el fin de contribuir al desarrollo sustentable, la preservación, equilibrio y armonía entre el proceso social del trabajo, el proceso productivo y el ambiente.

CAPÍTULO II

RESUMEN

2.1 Título del Proyecto

Sistema de control web para la gestión automatizada de accidentes laborales e inspecciones de seguridad en la gerencia de ASHO, Corpoelec Táchira

2.2 Planteamiento del problema

En organizaciones de alta trascendencia como Corpoelec, la gerencia de ambiente, seguridad e higiene ocupacional (ASHO) Táchira, es un pilar fundamental para garantizar la integridad del talento humano a la hora de los riesgos laborales que pueden llegar a sufrir. Para ello, es indispensable contar con mecanismos de control que permitan registrar de forma eficiente cada uno de los accidentes laborales que les ocurren a los trabajadores y a su vez se permita registrar cada una de las inspecciones realizadas ya sea a las instalaciones, vehículos o equipo/herramientas que utiliza la empresa para asegurarse del bienestar de sus instrumentos de trabajo, permitiendo así la toma de decisiones basada en los datos reales.

No obstante, se ha identificado una brecha crítica en la gestión de la gerencia de ASHO Táchira, debido a que actualmente el registro de accidentes y el seguimiento de las inspecciones se ejecutan mediante procesos manuales y herramientas ofimáticas convencionales (hojas de cálculo aisladas). Esta metodología presenta las siguientes deficiencias técnicas y operativas:

Fragmentación y desarticulación de datos, Al no existir una base de datos centralizada, la información reside en archivos locales, lo que impide el cruce de variables por ejemplo (correlación entre la falta de mantenimiento de

herramientas y frecuencia de accidentes).

La generación de estadísticas de los accidentes, es un proceso reactivo y lento que puede demorar días, anulando así la capacidad de la gerencia para realizar una toma de decisiones basada en datos para una prevención temprana. El uso de procesos manuales incrementa el riesgo del error humano, Al poder duplicar los registros o que exista una pérdida de trazabilidad histórica, lo cual es crítico ante auditorías externas o procesos legales derivados de accidentes de trabajo.

Por otro lado, existe una dificultad para localizar registros históricos de inspecciones, ya que al ser procesos manuales y sin alguna herramienta tecnológica actualizada, retrasa la validación del cumplimiento de normativas de seguridad, dejando a la organización en una posición de vulnerabilidad ante riesgos laborales no mitigados.

No obstante, Para solventar las deficiencias que posee la gerencia de Ambiente, Seguridad e Higiene Ocupacional de Corpoelec Táchira, se han analizado las causas y consecuencias detalladas en el árbol de problemas **(Ver Anexo 1)**.

El problema central se define como la deficiencia en la gestión y control de los accidentes laborales e inspecciones de seguridad en la gerencia de ASHO Táchira. Este nodo central evidencia que el sistema actual no cumple con los estándares de eficiencia requeridos para una organización de alta trascendencia.

A su vez, se identificaron algunas causas que alimentan este problema central, El uso de los procesos manuales, genera la fragmentación de la información. La ausencia del sistema digital impide realizar el cruce de variables de riesgo,

como la relación entre fallas de mantenimiento y accidentes. Y por último la inexistencia de un histórico digital que esté estructurado, la ausencia de la base de datos centralizada dificulta la localización de registros antiguos y el seguimiento de auditorías.

En el nivel superior del árbol de problemas encontramos, la pérdida de datos y la demora en la respuesta, al utilizar una metodología manual, se incrementa el error humano y ralentiza la respuesta administrativa ante eventos críticos, esto podría llegar a acarrear sanciones legales por no cumplir con los tiempos de respuesta que exige la ley (**Inpsasel**). Con este proceso manual, también se hace imposible generar estadísticas en tiempo real.

Esta situación en la gerencia de Ambiente, Seguridad e Higiene Ocupacional. Plantea la necesidad imperativa de una transformación digital. La falta de este sistema impide que las autoridades de la gerencia realicen búsquedas eficientes o cruces de variables que permitan identificar patrones de riesgo. Esto quiere decir que existe una respuesta administrativa ineficiente ante los accidentes que pueden ocurrir, así como también una limitación en la capacidad de prevención, ya que no se cuenta con un histórico digital estructurado que facilite auditorías o inspecciones de seguridad efectivas.

Ante esta situación, surge la gran necesidad de desarrollar un sistema de control que centralice el flujo de datos de la gerencia de ASHO. Esta herramienta permitirá optimizar la carga de información, estandarizar los procesos de inspección y garantizar que la gerencia cuente con una plataforma robusta para el control y la consulta inmediata de los registros laborales.

Formulación del problema

En función de lo expuesto anteriormente, se establecen las siguientes interrogantes de investigación:

- **Pregunta General:** ¿Cómo se solventará la deficiencia en la gestión y el control de los accidentes laborales e inspecciones de seguridad en la gerencia de ASHO Táchira mediante un sistema automatizado?
- **Preguntas específicas:**
 - ¿Cuál es la situación actual y que deficiencias presentan los procesos manuales de registro en la gerencia de ASHO?
 - ¿Qué requerimientos técnicos y lógica de negocio debe de integrar el sistema para garantizar una obtención eficiente de datos?
 - ¿Cómo será el funcionamiento operativo y la eficacia de los módulos del sistema una vez sometidos a pruebas de usuario?

2.3. Objetivos

2.3.1. Objetivo General

Proponer un sistema web para el control y la gestión automatizada de las funciones de seguridad en la gerencia de ASHO de Corpoelec Táchira.

2.3.2. Objetivos Específicos

- Diagnosticar los procesos que manejan actualmente para el registro de accidentes e inspecciones en la gerencia de ASHO.
- Diseñar la lógica del sistema orientado a la obtención eficiente de datos para la gerencia de ASHO.
- Desarrollar los módulos del sistema, garantizando su correcta operatividad mediante pruebas de usuario.

2.4. Justificación

La presente investigación y desarrollo de software se fundamentan en la necesidad de modernizar la infraestructura lógica de la Gerencia de ASHO Táchira. La importancia de este proyecto radica en los siguientes ejes:

- **Justificación técnica:** Se justifica por la implementación de una arquitectura de software robusta (Full-Stack) que garantiza la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información, mediante acceso según el rol establecido y la escalabilidad del software, optimizando el rendimiento de los recursos informáticos de la empresa. El paso de archivos planos a un sistema de gestión de bases de datos relacionales permitiendo normalizar la información y eliminar la redundancia de datos, cumpliendo con los estándares modernos de la ingeniería de sistemas.
- **Justificación Operativa/Institucional:** Para la gerencia de Ambiente, Seguridad e Higiene Ocupacional, la automatización representa una reducción significativa en las horas-hombre dedicadas a la transcripción y búsqueda de datos. Al centralizar las inspecciones de vehículos y herramientas, se garantiza una supervisión efectiva que impacta directamente en la disminución de costos operativos por accidentes y mejora el cumplimiento de las normativas técnicas de seguridad.
- **Justificación Social:** El impacto directo recaerá en el bienestar del trabajador. Ya que se contará con una herramienta que permitirá detectar los patrones de riesgo, y las áreas con mayor índice de accidentes, la empresa puede aplicar medidas preventivas más efectivas, salvaguardando la integridad física del personal técnico y administrativo que opera en la región.

2.5. Alcance

El proyecto comprende el ciclo de vida de desarrollo de software aplicado a la necesidad de la gerencia de ASHO de Corpoelec Táchira. El sistema posee un alcance global para la región, ya que contemplara el registro y control de los datos de los accidentes laborales e inspecciones correspondientes tanto a las sedes principales, como a las subestaciones y demás dependencias del estado. No obstante, la operatividad, implantación y administración del sistema estará delimitada exclusivamente a la oficina de la sede principal. Esto implica que la carga de datos, la gestión de usuarios y la consulta del panel analítico serán ejecutadas únicamente por el personal autorizado de dicha oficina central, centralizando allí toda la información obtenida. Por otro lado, el sistema estará constituido por los siguientes módulos y especificaciones funcionales:

1. Módulo de Accidentes Laborales: Se permitirá el registro detallado de incidentes, clasificación según gravedad, involucrados y generación de reportes estadísticos automáticos.
2. Módulo de inspecciones de seguridad: En este apartado, la gestión de formularios digitales para la revisión de instalaciones, herramientas y flota vehicular será óptima para cumplir con los estatus de seguridad establecidos
3. Módulo de Administración y Usuarios: El control de acceso se llevará bajo roles, es decir se garantizará que solo el personal autorizado pueda gestionar la información sensible.
4. Dashboard o panel analítico: En este apartado contiene la visualización de indicadores clave de desempeño (KPIs) sobre accidentes e inspecciones pendientes.
5. Tecnologías: El sistema será desarrollado utilizando tecnologías de vanguardia como React.js para el frontend, Node.js/express para el Backend y SQLite como sistema de gestión de bases de datos, garantizando robustez y rapidez.

2.6. Limitaciones

A pesar de la viabilidad del proyecto, existen algunos factores externos que pueden condicionar su ejecución o desempeño adecuado, estos son:

- Dependencia de la infraestructura de red: El acceso al sistema web estará supeditado a la estabilidad de la conexión de red interna o el servicio de internet en las oficinas de la gerencia.
- Cultura Organizacional: La transición de procesos manuales a digitales requiere un periodo de adaptación por parte del personal. La falta de pericia técnica de algunos usuarios finales podría ralentizar la fase de carga de datos iniciales.
- Disponibilidad del hardware: El correcto funcionamiento de la interfaz web depende de que las estaciones de trabajo de la gerencia cuenten con navegadores actualizados y hardware mínimamente funcional.
- Marco temporal: Al ser el tiempo aproximado de 16 semanas, puede restringir la inclusión de funcionalidades adicionales que no hayan sido planificadas originalmente.

CAPITULO III

PLAN DE ACTIVIDADES

3.1 Diagrama De Gantt

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

TITULO: Sistema de control web para la gestión automatizada de las funciones de seguridad en la gerencia de ambiente, seguridad e higiene ocupacional ASHO, Corpoelec Táchira																
PLAN DE ACTIVIDADES			SEMANAS													
OBJETIVOS PLANIFICADOS	ACTIVIDADES PLANIFICADAS	DEPARTAMENTO DE DESEMPEÑO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Diagnosticar los procesos que manejan actualmente para el registro de accidentes e inspecciones en la gerencia de ASHO	Entrevistas estructuradas con el personal de ASHO para identificar el flujo de datos y los tipos de accidentes	Gerencia de ASHO														
	Clasificación de las planillas de inspección manual y expedientes actuales para su digitalización															
	Levantamiento y especificación técnica de requisitos funcionales y no funcionales (rendimiento, seguridad, disponibilidad).															
Diseñar la lógica del sistema orientado a la obtención eficiente de datos para la gerencia de ASHO	Diseño del Modelo Entidad-Relación y el diccionario de Datos normalizado para la gestión de accidentes e inspecciones.	Gerencia de ASHO														
	Diseño de interfaces (UI) y prototipado de alta fidelidad de los módulos de inspección y reportes.															
	Diseño de la lógica y diagramas de secuencia para la comunicación entre React y Node.js para el control de los datos ingresados															
Desarrollar los módulos funcionales del sistema, garantizando su correcta operatividad mediante pruebas de usuario.	Desarrollo del Backend, construcción de la API REST. Configuración de Middlewares de seguridad y controladores de persistencia	Gerencia de ASHO														
	Construcción del Frontend, Desarrollo de los componentes reutilizables en React y Gestión de estado para el flujo de inspecciones															
	Desarrollo del módulo de autenticación, administración de usuarios y la elaboración del manual técnico y manual de usuario y desarrollo															
	Ejecución de pruebas unitarias, validación con el personal y despliegue en el servidor de pruebas															

José Thomas Sarrautt Carvajal
CI: V-18.424.426
TUTOR ACADEMICO

Freddy Orlando Ruiz Villamizar
CI: V-10.154.154
TUTOR INSTITUCIONAL

Carlos Eduardo Guerra Chacon
CI: V-31.419.488
PASANTE

3.2 Descripción de las actividades

Objetivo 1

Diagnosticar los procesos que manejan actualmente para el registro de accidentes y las metodologías de inspección manual en la gerencia de ASHO.

Para cumplir con el primer objetivo específico se centró en la comprensión profunda de los procesos manuales y las necesidades operativa de la gerencia de Ambiente, Seguridad e Higiene Ocupacional ASHO. Las actividades se desglosaron de la siguiente manera:

- **Semana 1 del 23 de marzo al 30 de marzo del 2026:**

1.1 Actividad. Entrevistas estructuradas con el personal de ASHO para identificar el flujo de datos y los tipos de accidentes.

Informacion y adaptación de las normativas de la institución: Dentro de la primera semana se realizó la entrega de la carta de aceptación de las prácticas profesionales, Se conoció el sistema organizativo de la empresa y los diversos departamentos que lo componen.

Seguidamente, el pasante fue asignado a la gerencia de Ambiente, Seguridad e Higiene Ocupacional ASHO, donde se le informo del proyecto para su asignación. A su vez, se inició con las actividades mediante la aplicación de técnicas de recolección de datos, específicamente entrevistas estructuradas dirigidas al personal clave de la gerencia. El propósito principal fue identificar el flujo de informacion actual, desde que ocurre un incidente laboral hasta su registro final. **(Ver Anexo 2 y 3)**

Se determinaron las variables críticas que se deben de capturar en el sistema, los tipos de accidentes más recurrentes y la jerarquía de aprobación de los informes. A su vez se obtuvo una visión clara de los puntos críticos en

el manejo manual de la informacion, como pueden ser, la duplicidad de informacion, y el tiempo de respuesta en la generación de estadísticas.

- **Semana 2 del 30 de marzo al 6 de abril del 2026:**

1.2 Actividad. Clasificación de las planillas de inspección manual y expedientes actuales para su digitalización.

La segunda semana dio lugar a la clasificación de las planillas de las inspecciones manuales y a su vez a los expedientes. Al entenderse el flujo de trabajo, se procedió a realizar un inventario y clasificación de la documentación física. Esta actividad fue crucial para la futura arquitectura de la base de datos, ya que implicó el análisis exhaustivo de las planillas de inspección técnica y los expedientes creados al momento de un accidente laboral.

Se categorizaron los formularios según su función esto para definir cuáles eran los campos redundantes y cuales eran esenciales para la digitalización. El resultado obtenido, fue la definición de una estructura de datos normalizada que servirá de base para la migración de un entorno físico a uno digital, garantizando que no se pierda la integridad de la informacion histórica. **(Ver anexo 4 y 5)**

- **Semana 3 del 6 de abril al 13 de abril del 2026:**

1.3 Actividad. Levantamiento y especificación técnica de requisitos funcionales y no funcionales (rendimiento, seguridad, disponibilidad).

Se realizo el levantamiento y especificación técnica de requisitos, en esta fase final en la etapa del diagnóstico, se elaboró un documento de Especificación de Requisitos de Software. En este punto, se tradujeron las

necesidades del personal de la gerencia de ASHO en requerimientos técnicos que se guiaran en el desarrollo del proyecto.

Los requisitos funcionales se definieron como las acciones que el sistema debe ejecutar, tales como el registro de nuevos accidentes, juntando los módulos destacados también en las inspecciones realizadas a las instalaciones, equipos de protección y flota vehicular, la generación automática de reportes mensuales y la gestión de usuarios con diferentes niveles de acceso. **(Ver Anexo 6)**

A su vez se establecieron parámetros de rendimiento, seguridad y disponibilidad como requisitos no funcionales, asegurándose así los tiempos de carga óptimos, la protección de datos sensibles del personal y el acceso constante al sistema. **(Ver Anexo 7)**

Estas actividades se realizaron de forma profesional, para el buen cumplir con todas las necesidades y los procesos que tienen y llevan a cabo la gerencia de Ambiente, Seguridad e Higiene Ocupacional de Corpoelec.

Objetivo 2

Diseñar la lógica del sistema orientado a la obtención eficiente de datos para la gerencia de ASHO

- **Semana 4 del x de abril al x de abril**

CAPITULO IV

CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS

CONCLUSIÓN

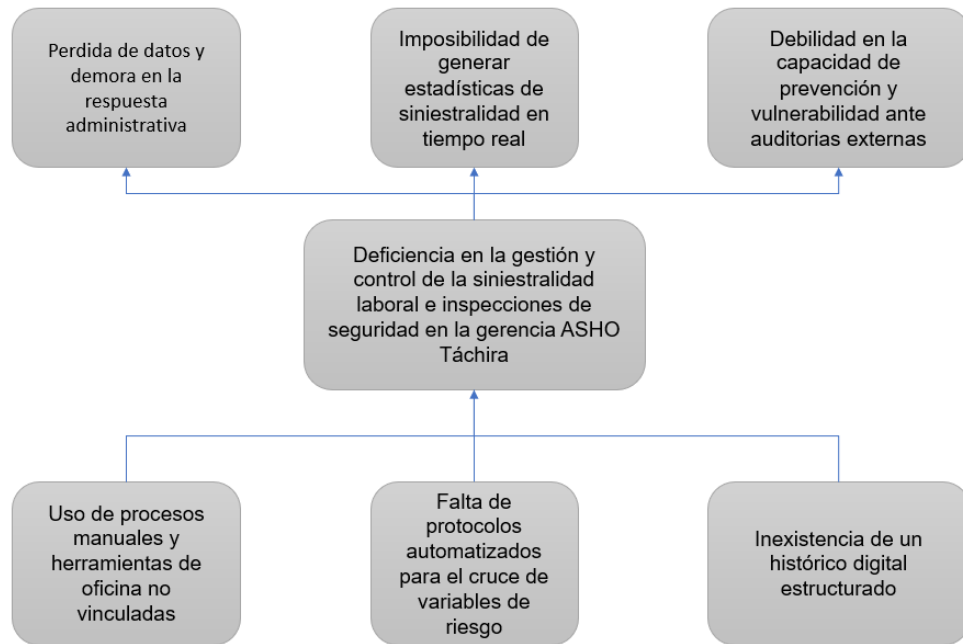
RECOMENDACIONES

GLOSARIO

BIBLIOGRAFÍA

ANEXOS

Árbol de problemas



Árbol de problemas, detallando problema central, sus causas y sus efectos.
(Anexo 1)

Entrevista con el personal de ASHO



Registro fotográfico de las entrevistas estructuradas realizadas al personal operativo de la gerencia de ASHO, con el fin de identificar el flujo de informacion en el proceso de registro manual. **(Anexo 2)**

1. ¿Cuál es el canal desde el momento en que ocurre un accidente laboral en una instalación hasta que la informacion llega a la oficina central?
2. ¿Cómo se recibe la informacion de las inspecciones de seguridad?
3. ¿Qué datos se consideran importantes para guardar en un accidente laboral?
4. ¿Cuáles son los tipos de accidentes más recurrentes que el sistema debería predefinir en sus opciones?
5. ¿Cuánto tiempo le toma a la gerencia para compilar los datos manuales para generar reportes estadísticos para la directiva?
6. ¿Qué dificultades han experimentado al momento de buscar el histórico de accidentes de un caso específico?
7. ¿Qué perfiles de usuario deben de existir en el sistema?
8. ¿Con que frecuencia existe la duplicidad o perdida de la informacion?
9. ¿Cuáles serían los datos principales que debería de mostrar el sistema en el panel principal?

Tras la respectiva entrevista realizada al personal de ASHO **(Anexo 3)**, se procedió a analizar las respuestas proporcionadas por el personal clave de la

gerencia. Los trabajadores coincidieron en destacar el excesivo tiempo operativo que demanda la búsqueda de la información histórica referente a las inspecciones o accidentes laborales. Así mismo, la entrevista permitió obtener el respectivo flujo de trabajo, como se realiza una inspección y también cuando ocurre un accidente laboral. Finalmente, se determinó de manera conjunta con el personal la estructuración de 2 roles de usuario diferenciados, esos son:

- Administrador: tendrá la facultad exclusiva de controlar, gestionar y cargar la data en el sistema.
- Analista: Contará con los permisos necesarios para realizar búsquedas avanzadas, consultas de información y visualización de reportes analíticos.

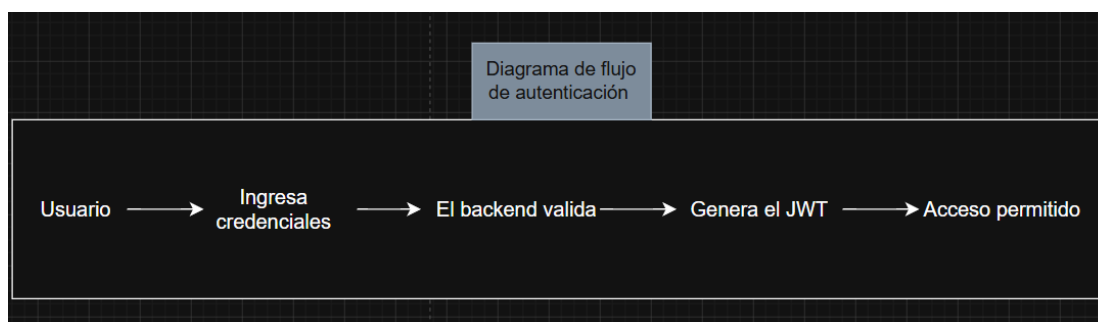
Planillas y expedientes que usa la gerencia de ASHO

Análisis de los expedientes utilizados actualmente por Corpoelec. Esta actividad permitió definir los requerimientos esenciales para garantizar la integridad de la información histórica durante la digitalización.

(Anexo 4)

pueden realizar en el sistema. El administrador, encargado de la gestión de usuarios y el control operativo de registros; y el analista, cuya función se centra en la obtención de datos para la generación de estadísticas y la consulta de trazabilidad histórica. **(Anexo 6)**

Diagrama de flujo de autenticación



Flujo de autenticación y autorización propuesto para la protección de datos sensibles del personal. **(Anexo 7)**